



GEOMAG-Observer

MANUEL D'UTILISATION

Observatoire magnétique amateur et détecteur de perturbation géomagnétique locale

Version 1.0.0

F1GBD / F4JHW · ADRASEC 77 · Projet OSJT · 2026

Sommaire

Sous Word : clic droit sur le sommaire puis « Mettre à jour les champs » pour renseigner les numéros de page.

Sommaire.....	2
1. Présentation.....	4
1.1 A quoi ca sert	4
1.2 Ce que la station mesure, et ce qu'elle ne mesure pas	4
Elle mesure des VARIATIONS	4
Elle ne mesure pas le champ absolu	4
1.3 Vue d'ensemble de l'interface	4
2. Installation	5
2.1 Exécutable Windows	5
2.2 Contenu de l'archive	5
2.3 Les firmwares	5
3. Prise en main en cinq minutes.....	6
4. Le tableau de bord temps réel.....	6
4.1 Le cadran.....	6
4.2 L'oscillogramme	6
4.3 La ligne de base glissante.....	6
5. L'alarme	7
5.1 Les deux conditions surveillées.....	7
5.2 Le délai de confirmation	7
5.3 La médiane d'alarme.....	7
5.4 Mémorisation et acquittement.....	7
5.5 L'alarme sonore	7
6. Les onglets d'analyse	8
6.1 Magnetogramme	8
6.2 Radar	8
6.3 Indice K.....	9
6.4 Santé	9
6.5 Rapport	10
6.6 Firmware	10
L'autotest de mise en service du capteur	11
7. Configuration	11
7.1 Les cinq onglets de réglages	11
7.2 Le fichier de réglages	11
7.3 Choix de la limite K9.....	12
7.4 Thèmes.....	12
8. Le matériel	12
8.1 Le capteur	12
8.2 Les quatre montages.....	12
8.3 La chaine LoRa, montage de référence.....	13
8.4 Pourquoi la minute ne coûte rien a l'indice K	13

8.5 L'implantation	14
8.6 Propreté magnétique	15
8.7 Implantation du site	15
9. Exploitation opérationnelle	15
9.1 L'échelle K et la propagation HF	15
9.2 Le délai que donne un commencement brusque	16
9.3 La station comme référence diurne	16
10. Dépannage	16
Annexe A. Ligne de commande	17
Annexe B. Fichiers produits	17
Annexe C. Glossaire	17
Annexe D. Licence	18
Annexe E. Sources	18

1. Présentation

GEOMAG-Observer transforme un capteur PNI RM3100 a une trentaine d'euros en poste de surveillance géomagnétique. Il mesure les variations du champ magnétique terrestre, en tire un indice K local, détecte les orages, et traduit leur effet sur la propagation HF.

1.1 A quoi ca sert

Usage	Ce que la station apporte
Détection d'orage	Indice K local, commencements brusques, surveillance de dB/dt, alarme visuelle et sonore à seuil paramétrable.
Correction diurne	Export IAGA-2002 relu directement par un logiciel de lève magnétique. Une station à 0 km vaut mieux qu'un observatoire à 60 km.
Surveillance de site	Mesure du bruit magnétique culturel d'un terrain, avant d'y installer un capteur ou d'y faire un lève.

L'argument décisif en scénario de crise

Lors d'une coupure Internet, le Kp planétaire du NOAA n'est plus accessible. La station devient alors la seule source de conditions géomagnétiques disponible.

Or un orage à K7 ou K8 met la propagation HF au tapis aux latitudes moyennes — précisément les liaisons dont dépendent les transmissions de sécurité civile. Savoir que ça arrive change la décision opérationnelle : tenir en HF, ou basculer vers le satellite, le mesh ou un relais.

1.2 Ce que la station mesure, et ce qu'elle ne mesure pas

Cette distinction conditionne tout le reste, et elle est à l'avantage du projet.

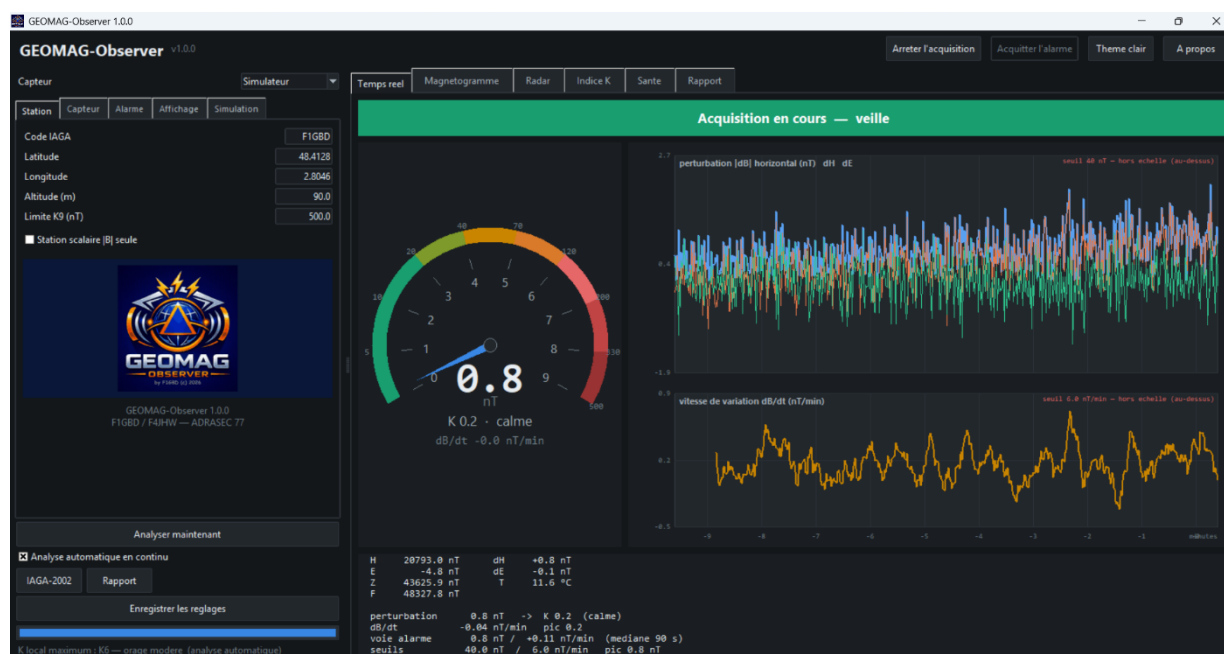
Elle mesure des VARIATIONS

L'indice K ne dépend que des PLAGES de variation sur des blocs de trois heures, jamais du niveau absolu du champ.

Elle ne mesure pas le champ absolu

Il n'y a ni théodolite DI ni ligne de base : aucune contribution INTERMAGNET n'est possible, et une dérive lente s'installe sur des mois sans que rien ne la rattrape. Cela n'a aucune conséquence sur l'usage visé.

1.3 Vue d'ensemble de l'interface



Le tableau de bord temps réel : cadran gradué en indice K, oscillogramme à deux tracés, pave de lecture.

La fenêtre se lit en trois zones :

- A gauche, les réglages, répartis en cinq onglets — Station, Capteur, Alarme, Affichage, Simulation.
- En haut à droite, les commandes : démarrage de l'acquisition, acquittement d'alarme, bascule de thème, A propos.
- Au centre, six onglets : le tableau de bord temps réel, puis les cinq vues d'analyse.

2. Installation

2.1 Exécutable Windows

Décompresser l'archive et lancer GEOMAG-Observer.exe. Aucune installation, aucune dépendance à installer, aucun droit administrateur.

Le fichier de réglages `geomag_observer.json` se crée tout seul au premier lancement, à côté de l'exécutable. Les fichiers de mesure vont dans un sous-dossier `geomag_data`.

Ou installer le dossier

Ne pas placer le dossier dans `C:\Program Files` : le programme écrit ses réglages et ses exports à côté de l'exécutable, et cet emplacement est protégé en écriture.

Un dossier de documents, un disque de données ou une clé USB conviennent. Le programme est entièrement portable : il ne touche ni à la base de registre, ni au profil utilisateur.

2.2 Contenu de l'archive

Élément	Rôle
GEOMAG-Observer.exe	L'application. Tout le reste du dossier lui appartient.
_internal\	Bibliothèques et données embarquées. Ne rien y modifier.
documentations\	Fiche technique et présent manuel.
firmware\	Images Heltec prêtes à flasher depuis l'onglet Firmware.
teensy\	Source du firmware de la tête filaire Teensy (voir 2.3).
LICENSE	Conditions de diffusion.
geomag_observer.json	Réglages. Créé au premier lancement, absent de l'archive.

Le sous-dossier `geomag_data`, où vont les fichiers de mesure, se crée lui aussi au premier enregistrement.

2.3 Les firmwares

Deux têtes magnétiques sont possibles, et les deux sont fournies.

La tête LoRa, recommandée, n'a RIEN à compiler : ses images sont livrées dans le sous-dossier `firmware` et se flashent depuis l'onglet Firmware de l'application, décrit au chapitre 6. C'est le chemin normal pour un poste ADRASEC.

La tête filaire Teensy demande une compilation : le sous-dossier `teensy` contient `osjt_maghead.ino`, à ouvrir dans l'IDE Arduino équipé de l'extension Teensyduino. Elle n'est utile que si vous préférez une liaison Ethernet à une liaison radio.

1. Ouvrir `osjt_maghead.ino` dans l'IDE Arduino.
2. Choisir la carte « Teensy 4.1 », vitesse 600 MHz.
3. Téléverser. La tête répond ensuite aux commandes série décrites dans l'en-tête du fichier — ? pour la liste, STAT pour l'état, CC= pour le cycle count.

Le réglage à ne pas oublier

Le cycle count sort d'usine à 200, soit 13,3 nT/LSB — trop grossier pour lire proprement le bas de l'échelle K. Passer la tête à CC=800 (3,39 nT/LSB) puis SAVE.

Sous-cadencer le processeur avec CLK=150 : lire un capteur à 40 Hz ne demande aucune puissance de calcul, et la signature magnétique du Teensy chute avec sa consommation.

3. Prise en main en cinq minutes

Aucun matériel n'est nécessaire : le simulateur géomagnétique intégré produit une journée réaliste, avec variation diurne, orage, commencement brusque et bruit culturel.

1. Lancer le programme. Le backend est déjà réglé sur « Simulateur ».
2. Cliquer sur « Démarrer l'acquisition ». Le cadran se met à bouger et l'oscillogramme se remplit.
3. Ouvrir l'onglet de réglages « Alarme » et régler le seuil. La valeur 40 nT correspond à K4 pour une limite K9 de 500 nT.
4. Attendre un quart d'heure. Les onglets d'analyse se remplissent tout seuls : l'indice K se calcule sur des blocs de trois heures et la courbe Sq sur la journée, il faut donc un minimum de données pour que le résultat ait un sens.
5. Explorer les onglets Magnétogramme, Radar, Indice K et Santé.

Pour passer au matériel réel : choisir le backend « Teensy (série) », saisir le port, puis lancer le service d'acquisition dont le programme affiche la ligne de commande exacte.

4. Le tableau de bord temps réel

4.1 Le cadran

Le cadran est gradué en INDICE K, pas en nanoteslas. Ce choix n'est pas cosmétique : l'échelle K est quasi géométrique — 5, 10, 20, 40, 70, 120, 200, 330 et 500 nT pour une limite K9 de 500. Une graduation linéaire en nanoteslas écraserait toute la partie utile contre le zéro et rendrait l'aiguille illisible en activité normale.

Chaque niveau K reçoit donc un secteur angulaire égal, et l'interpolation entre deux seuils est linéaire. Les valeurs en nanoteslas restent lisibles en couronne extérieure.

- Au centre : la perturbation instantanée en nT, puis l'indice K équivalent et sa qualification.
- En dessous : la vitesse de variation dB/dt.
- L'aiguille passe à l'orange en pre-alerte et au rouge clignotant en alarme.

4.2 L'oscillogramme

Deux tracés empilés, le plus récent à droite.

Tracé	Contenu
Haut	Amplitude de la perturbation dB horizontal, en trait épais, avec dH et dE en option. Ligne de seuil en pointilles rouges.
Bas	Vitesse de variation dB/dt, en nT/min, avec son propre seuil.

Pourquoi deux tracés et non un seul

L'amplitude et la vitesse de variation sont deux grandeurs de nature différente, avec chacune son seuil d'alarme. Les superposer sur une seule échelle verticale reviendrait à faire un graphique à double axe, c'est-à-dire un graphique qu'on ne peut pas lire.

L'échelle verticale se cale sur les DONNÉES, jamais sur le seuil. Avec une perturbation de 1 nT et un seuil à 40, forcer le seuil dans l'échelle aplatirait la mesure sur une ligne droite. Lorsque le seuil sort du cadre, une étiquette le signale en bordure.

4.3 La ligne de base glissante

En analyse différée, la ligne de base est la courbe Sq ajustée sur la journée entière. En temps réel on ne connaît pas l'avenir : le programme utilise une moyenne exponentielle de constante de temps longue, vingt minutes par défaut.

Elle suit la variation diurne, qui est lente, sans absorber les événements rapides : une marche de 30 nT en une minute ne déplace la base que de 2,85 nT, donc un commencement brusque passe intact. En revanche, une perturbation qui dure plus de deux ou trois constantes de temps finit par être absorbée — l'indice K, lui, est calculé en diffère sur la vraie courbe Sq et ne souffre pas de cette limite.

5. L'alarme

5.1 Les deux conditions surveillées

Condition	Réglage
Amplitude	Seuil en nT. La valeur 40 correspond à K4 pour K9 = 500 nT.
Vitesse dB/dt	Seuil en nT/min. Six nT/min est un bon point de départ.

5.2 Le délai de confirmation

Chaque condition doit rester dépassée pendant la durée de confirmation avant de déclencher. Ce délai n'est pas un confort : un site péri-urbain produit plusieurs dizaines d'impulsions magnétiques par jour — véhicules, portails, pompes à chaleur. Sans confirmation, chacune déclencherait.

5.3 La médiane d'alarme

L'alarme n'est pas alimentée par la mesure instantanée mais par une médiane glissante, de quatre-vingt-dix secondes par défaut. Le cadran et l'oscillogramme, eux, continuent d'afficher l'instantané : voir passer une impulsion à une valeur de diagnostic, déclencher dessus serait une faute.

La règle à retenir

Une médiane de fenêtre S rejette les impulsions plus courtes que $S / 2$.

Quatre-vingt-dix secondes éliminent donc tout ce qui dure moins de quarante-cinq secondes. Si le site est particulièrement bruyant, élargir la fenêtre — au prix d'un retard équivalent sur la détection d'un événement réel.

Impulsion	Médiane 90 s	Médiane 150 s	Médiane 300 s
30 s	rejetée	rejetée	rejetée
60 s	passe	rejetée	rejetée
120 s	passe	passe	rejetée

Comportement vérifié sur jeux d'essai.

5.4 Mémorisation et acquittement

Par défaut l'alarme reste active jusqu'à acquittement explicite. C'est le bon choix pour une station sans surveillance : un orage survenu de nuit doit encore être visible au matin. Le bouton « Acquitter l'alarme » s'active dès le déclenchement.

5.5 L'alarme sonore

Un bip répète toutes les deux secondes et demie tant que l'alarme est active. Le programme détecte automatiquement la méthode disponible : winsound sous Windows, afplay sous macOS, paplay ou aplay sous Linux, et la cloche du terminal en dernier recours. Le son part dans un fil séparé : une alarme qui figerait l'affichage serait pire que pas d'alarme.

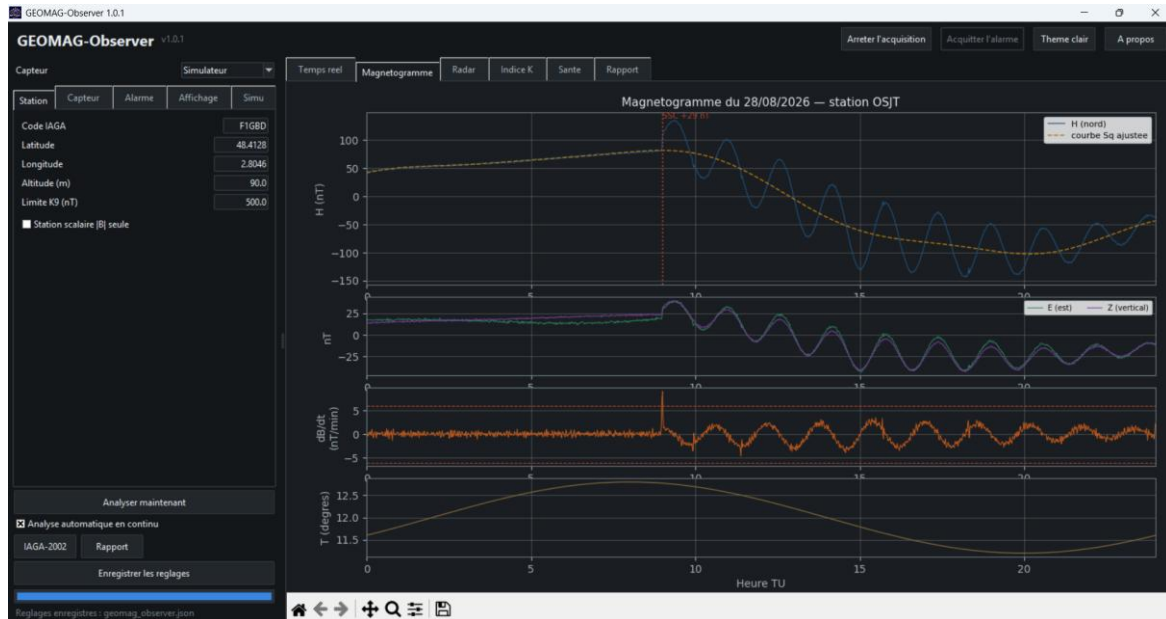
6. Les onglets d'analyse

Ces onglets fonctionnent en diffère sur les données accumulées. Une analyse automatique se relance en continu pendant l'acquisition, toutes les soixante secondes par défaut.

Pourquoi ils sont vides au démarrage

Le tableau de bord temps réel fonctionne dès la première seconde. Les onglets d'analyse, eux, demandent au moins une quinzaine de minutes d'enregistrement : l'indice K se calcule sur des blocs de trois heures et la courbe Sq sur la journée entière.

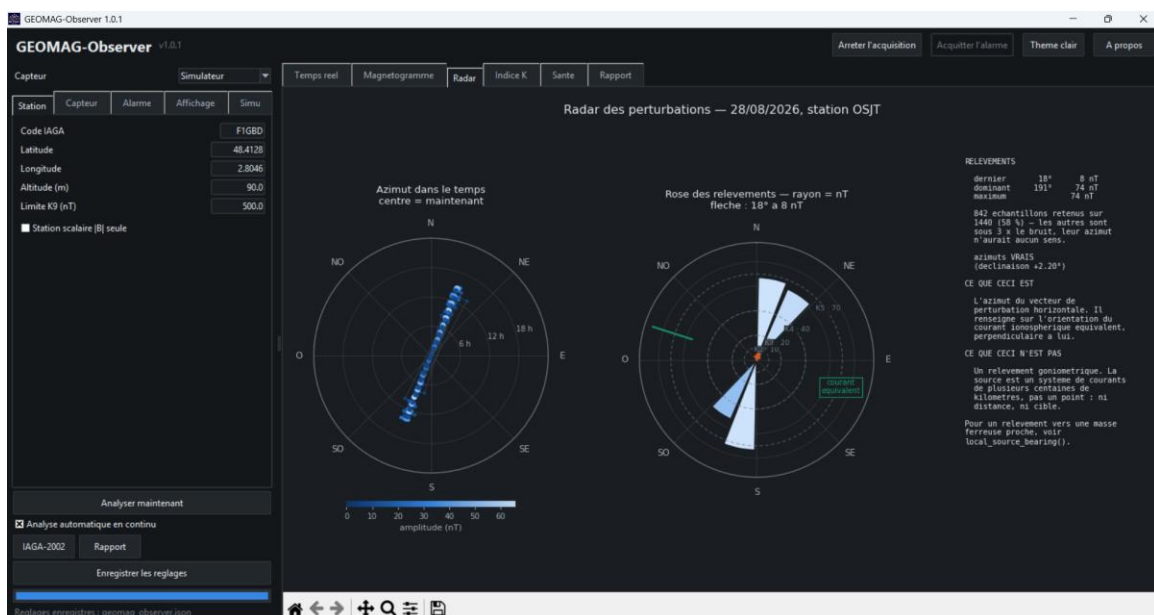
6.1 Magnétogramme



Journée avec orage : commencement brusque à 09:00, phase principale, baies de sous-orage.

Quatre tracés empilés : la composante horizontale H avec la courbe Sq ajustée, les composantes E et Z, la vitesse dB/dt avec ses seuils, et la température du capteur. Les commencements brusques détectés sont marqués d'un trait vertical et de leur amplitude.

6.2 Radar



Azimut du vecteur de perturbation dans le temps, et rose des relèvements.

A gauche, l'azimut en angle et le temps en rayon, le centre étant l'instant présent ; la couleur donne l'amplitude et le trait relié les points pour montrer la rotation du vecteur au fil de l'orage. A droite, la rose des relèvements : le rayon est l'amplitude maximale du secteur, les anneaux en pointilles marquent les seuils de l'indice K.

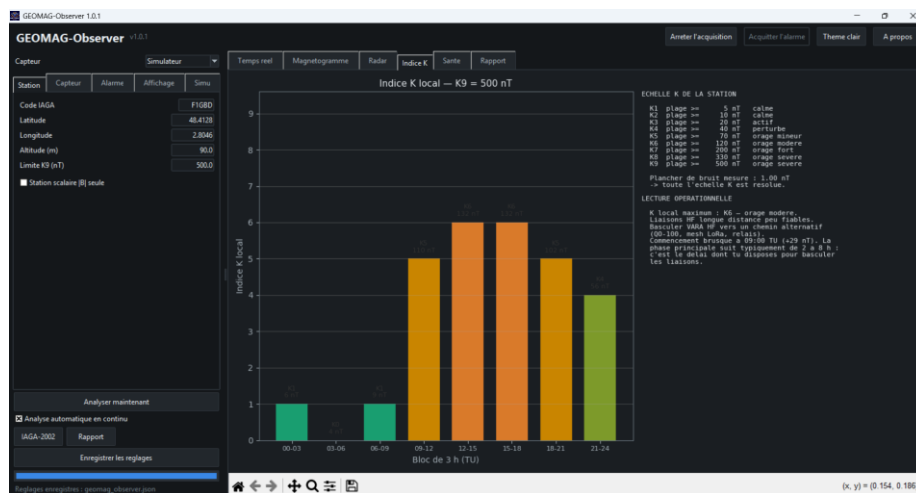
Ce que le radar est — et ce qu'il n'est pas

Il donne l'azimut du vecteur de perturbation horizontale, qui renseigné sur l'orientation du courant ionosphérique équivalent, perpendiculaire à lui.

Ce n'est PAS un relèvement goniométrique. La source d'un orage géomagnétique est un système de courants de plusieurs centaines de kilomètres d'extension, pas un point : il n'y a ni distance, ni cible.

Sous trois fois le plancher de bruit, l'azimut n'est que l'arc-tangente de deux composantes bruitées. Ces échantillons sont masqués, et le programme indique combien il en a retenu.

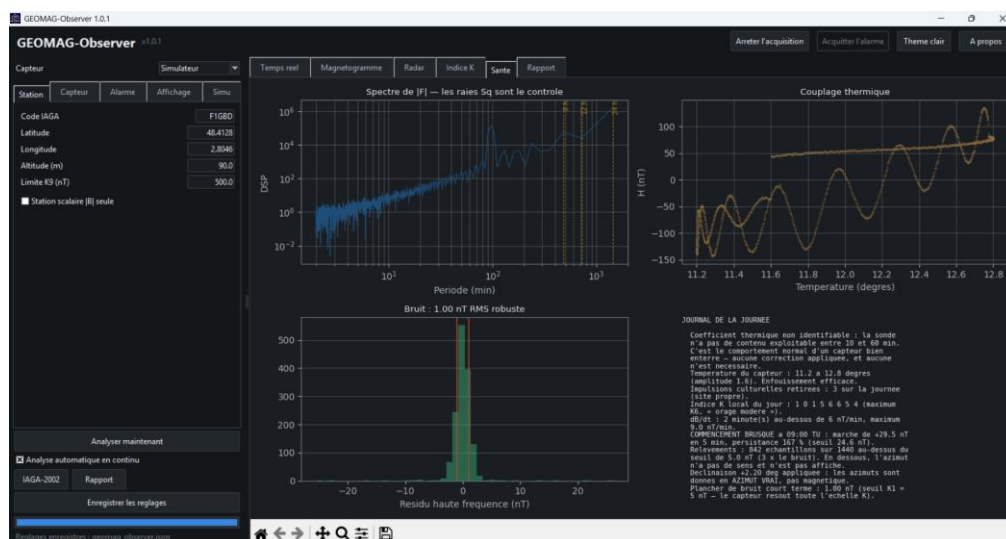
6.3 Indice K



Les huit blocs de trois heures, l'échelle de la station et la lecture opérationnelle.

L'indice est calculé par la méthode FMI : les plages brutes donnent un K provisoire, la courbe Sq est reconstruite par ajustement harmonique pondéré — les blocs déjà jugés perturbés pèsent moins — puis soustraite, et l'opération se répète. Le panneau de droite rappelle l'échelle de la station, le plancher de bruit mesure et la conséquence opérationnelle sur la propagation HF.

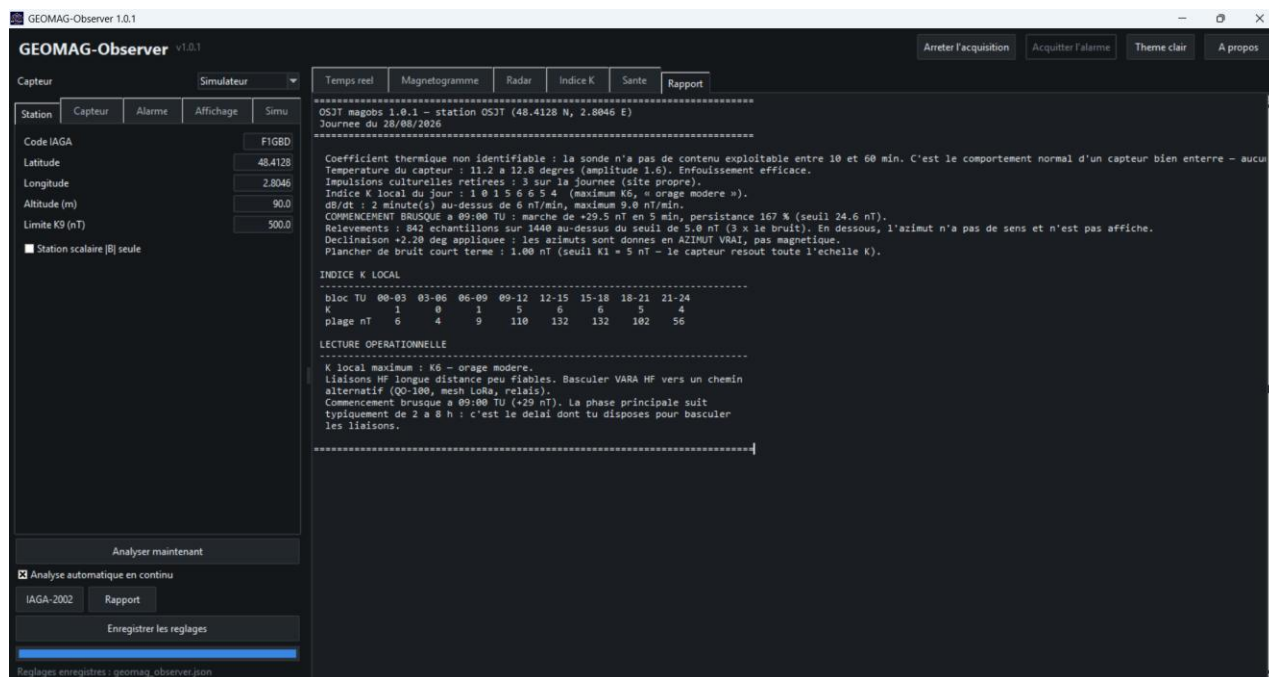
6.4 Santé



Spectre, couplage thermique, plancher de bruit et journal de traitement.

Quatre panneaux de diagnostic. Le spectre doit montrer les raies à 24, 12 et 8 heures : ce sont les harmoniques de la variation diurne, et leur présence est la meilleure preuve que la station mesure bien du champ géomagnétique et non son propre bruit. Le nuage température contre H révèle un éventuel couplage thermique résiduel.

6.5 Rapport



Synthèse texte, exportable.

Le journal complet du traitement, les huit valeurs de K avec leurs plages, et la lecture opérationnelle. Chaque ligne du journal porte un chiffre à vérifier — c'est le premier endroit où regarder quand un résultat surprend.

6.6 Firmware

Cet onglet écrit les images livrées dans le sous-dossier firmware directement sur une carte Heltec branchée en USB. Un opérateur n'a donc pas à installer PlatformIO pour poser une station.

1. Choisir le RÔLE — STATION pour la passerelle qui reste au PC, CAPTEUR pour la tête magnétique.
2. Déclarer la CARTE, V4 ou V3.
3. Choisir le port, puis « Détecter la carte » pour vérifier la liaison avant d'écrire quoi que ce soit.
4. « FLASHER ». Le journal et la barre d'avancement suivent l'opération.

Ce que la détection peut, et ce qu'elle ne peut pas

esptool lit la FAMILLE du composant : une carte qui n'est pas un ESP32-S3 est refusée catégoriquement, avant écriture. C'est une garantie solide.

Mais le V3 et le V4 portent TOUS DEUX un ESP32-S3 : aucune lecture ne les distingue de façon fiable. C'est votre déclaration qui fait foi, et la fenêtre de confirmation le rappelle plutôt que de laisser croire à une détection qui n'existe pas.

Cas	Comportement
STATION sur V4 ou V3	Une SEULE image sert les deux cartes : pour ce rôle elles sont électriquement équivalentes, et rien de ce qui les distingue n'est utilisé en réception.
CAPTEUR sur V3	Refuse, avec le motif : la tête s'appuie sur l'entrée solaire dédiée du V4. Un V3 ferait une tête qu'il faut aller recharger — donc qu'on déplace — et un capteur magnétique qu'on déplace ne mesure plus rien d'exploitable.
Acquisition en cours	Refuse si elle occupe déjà le port : deux programmes ne peuvent pas tenir le même port série.
Image absente ou tronquée	Refuse, en nommant le fichier attendu et la commande pio qui le produit.

L'autotest de mise en service du capteur

Au démarrage, le nœud allume son écran vingt secondes, se teste, affiche un verdict, puis COUPE l'écran définitivement. Son coût — 15 mA et une boucle de courant près du capteur — n'existe que pendant qu'il est allumé : vingt secondes avant la première mesure ne coûtent rien, et c'est le moment de vérifier la tête avant de la descendre dans le tube.

Vérification	Ce qu'elle prouve
REVID = 0x22	Le bus SPI fonctionne.
BIST	Les trois oscillateurs du capteur répondent.
F entre 20 000 et 70 000 nT	Le capteur mesure VRAIMENT le champ terrestre.
Écart-type sous 50 nT sur 8 s	Le câblage est stable, pas de source parasite immédiate.
SX1262 initialisé	La radio est prête.

Le verdict s'affiche en clair : OPÉRATIONNEL, ou bien CAPTEUR MUET, MESURE INVALIDE, BRUIT ÉLEVÉ, RADIO KO.

Pourquoi vérifier la magnitude et pas seulement le REVID

Un REVID correct prouve seulement que le bus SPI répond. Un capteur saturé, mal alimenté ou dont un axe est coupé passe le REVID sans broncher, tout en rendant des valeurs absurdes.

Vérifier que |F| tombe dans la plage du champ terrestre est la seule façon d'attraper ce cas. C'est le même raisonnement que le contrôle IGRF côté PC, qui évalue le champ à Melun plutôt que de se contenter d'un import réussi.

L'écran s'éteint ensuite, et la première minute de mesure ne commence QU'APRÈS : jamais pendant, sinon les 15 mA de l'OLED entreraient dans la toute première valeur publiée.

L'OLED de la passerelle, lui, reste allumé en permanence : elle est sur le bureau, sans magnétomètre à proximité. Il affiche le nombre de trames reçues, le RSSI, le SNR et l'Age de la dernière réception, avec une alerte explicite au-delà de 90 s sans trame — le nœud émettant toutes les minutes, ce silence signale une panne.

7. Configuration

7.1 Les cinq onglets de réglages

Onglet	Contenu
Station	Code IAGA, position, altitude, limite K9, mode scalaire. Le logo et la version y figurent.
Capteur	Port série, port UDP, cycle count. La résolution correspondante s'affiche en clair.
Alarme	Activation, seuils en nT et nT/min, délai de confirmation, fenêtre de médiane, son, mémorisation.
Affichage	Fenêtre de l'oscillogramme, constante de la base glissante, période d'analyse automatique, tracés dH et dE, écran d'accueil.
Simulation	Paramètres du simulateur géomagnétique : durée, amplitude Sq, dérive thermique, orage injecté.

7.2 Le fichier de réglages

Tous les réglages vivent dans `geomag_observer.json`, à côté du programme. Il est chargé au démarrage et enregistré à la fermeture, en écriture atomique.

À la lecture, le fichier est fusionné avec les valeurs par défaut : un fichier écrit par une version antérieure reste lisible, et une clé nouvelle apparaît sans casser la configuration existante. Un fichier corrompu fait répartir sur les défauts, sans planter.

7.3 Choix de la limite K9

La limite K9 dépend de la latitude géomagnétique. Cinq cents nanoteslas est la valeur usuelle aux latitudes moyennes européennes. Pour caler la station finement, comparer ses propres indices à ceux publiés par l'observatoire de référence le plus proche sur plusieurs semaines, puis ajuster.

7.4 Thèmes

Deux jeux complets, sombre et clair, bascule instantanée depuis la barre du haut. Le thème sombre n'est pas une inversion du clair : la rampe de couleurs des graphiques y est parcourue en sens inverse pour que « faible » reste proche du fond, comme en clair. Le choix est enregistré.

8. Le matériel

8.1 Le capteur

PNI RM3100, magnéto-inductif trois axes. Le gain vaut $0,3671 \times CC + 1,5 \text{ LSB/}\mu\text{T}$.

Cycle count	Résolution	Cadence max	Emploi
200	13,3 nT/LSB	150 Hz	défaut usine
400	6,7 nT/LSB	75 Hz	compromis
800	3,39 nT/LSB	37 Hz	recommandé

Moyenne à la minute, la résolution effective atteint plus ou moins 3 nT, largement sous le seuil K1 de 5 nT : toute l'échelle K utile est résolue.

8.2 Les quatre montages

Montage	Liaison	Emploi
Heltec LoRa 868 (recommandé)	LoRa vers une passerelle USB	Poste ADRASEC. Aucun câble à tirer, tête autonome sur batterie et solaire.
Tête Teensy 4.1	USB série, Ethernet UDP, carte SD	Station fixe câblée. Le calculateur va dans le tube enterré et l'Ethernet remonte sur 100 m.
Raspberry Pi direct	SPI ou I2C local	Capteur à moins d'un mètre du calculateur.
Simulateur	aucune	Mise au point, formation, démonstration.

Pourquoi une tête déportée, quelle que soit la liaison

Le SPI ne franchit pas les trente mètres qui séparent un capteur enterré de la maison. Un microcontrôleur place à côté du capteur lit le SPI localement, horodate, moyenne, et renvoie le résultat — par Ethernet sur la variante Teensy, par radio sur la variante LoRa.

La variante LoRa supprime le câble entièrement, ce qui change la nature du chantier : plus de tranchée, plus de traversée de mur.

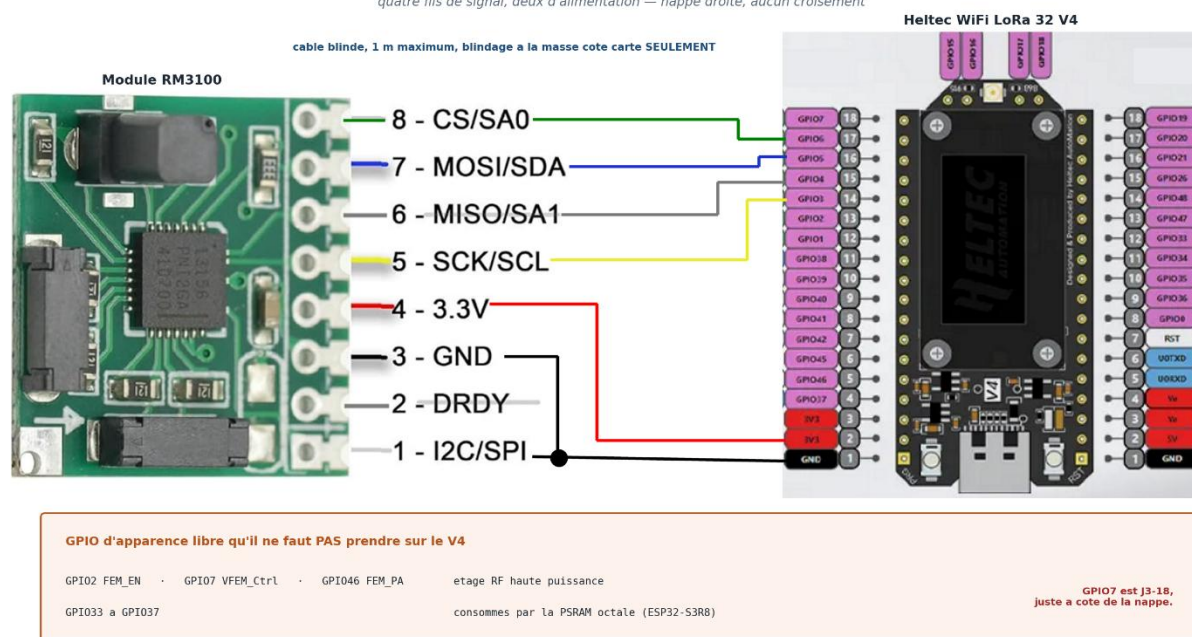
8.3 La chaine LoRa, montage de référence

Deux cartes Heltec WiFi LoRa 32 V4 — la même que RWLoRa et RRLoRa, donc les mêmes outils de flash et les mêmes réflexes de mise en service.

Carte	Rôle
CAPTEUR	Heltec V4 + RM3100, dans le tube. Batterie 3000 mAh et panneau 5 W sur l'entrée solaire dédiée du V4 : environ 12 mA moyens, donc autonome.
STATION	Heltec V4 ou V3 en passerelle USB sur le PC. Elle reçoit les trames LoRa et les rend au format série que le programme parle déjà : le backend « Teensy (série) » fonctionne sans une seule modification.

RM3100 vers Heltec WiFi LoRa 32 V4

quatre fils de signal, deux d'alimentation — nappe droite, aucun croisement



Câblage du RM3100 sur le connecteur J3. Quatre fils de signal et deux d'alimentation.

Les quatre GPIO retenus sont contigus sur le connecteur ET dans l'ordre des broches du module : la nappe part droite, sans un seul croisement. DRDY n'est pas câblé — à 10 Hz, interroger le registre d'état ne fait rien perdre, et c'est un fil de moins dans le câble enterré.

Les GPIO du V4 qu'il ne faut pas prendre

GPIO2, GPIO7 et GPIO46 pilotent l'étage RF haute puissance ; GPIO33 à GPIO37 sont consommés par la PSRAM octale d'un ESP32-S3R8.

Les utiliser donne une carte qui démarre, compile et fonctionne — jusqu'à la première émission, ou au premier accès PSRAM. GPIO7 est J3-18, juste à côté de la nappe.

8.4 Pourquoi la minute ne coûte rien à l'indice K

La sous-bande g1, de 868,0 à 868,6 MHz, est limitée à 1 % de rapport cyclique par l'ERC 70-03. Une trame par seconde demanderait 6 % au SF7 : illégal d'un facteur six. On groupe donc la minute.

Et la physique aide : l'indice K est une statistique de PLAGE. En transmettant la moyenne minute exacte, plus le min et le max de chaque axe, K est calculé SANS AUCUNE PERTE — identique au bit pres à ce qu'aurait donné une liaison filaire. Ce qu'on perd est la finesse de l'oscillogramme, 4 s au lieu de 1 s, et une minute de latence. Pour un observatoire géomagnétique, c'est sans conséquence.

Trame	SF7	SF8	SF9
COMPACT / ALARME (42 o)	0,15 %	0,26 %	0,48 %
FULL 15 échantillons (132 o)	0,37 %	0,65 %	1,16 % — refuse

Le nœud interroge la pile radio sur le temps d'antenne réel de ses paramètres modem et choisit son type de trame TOUT SEUL. Au SF9 la forme d'onde saute et seule la statistique minute passe : c'est la bonne priorité, puisque c'est elle qui porte l'indice K.

Le blanking d'émission

Le SX1262 tire une soixantaine de milliampères pendant une centaine de millisecondes à l'émission, soit quelques nT à 10 cm. Mais contrairement à une liaison Ethernet qui émet en permanence, le microcontrôleur SAIT quand il émet : les échantillons de la fenêtre sont jetés, 0,4 % du temps au SF7.

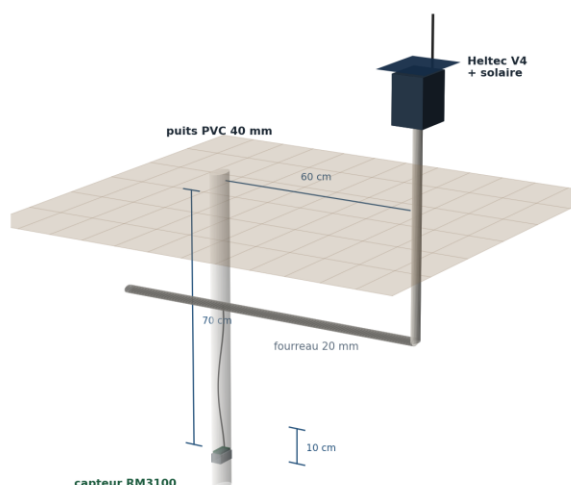
C'est l'avantage décisif du LoRa sur l'Ethernet pour une tête magnétique.

L'acier statique — blindage du connecteur USB-C, ressorts de l'IPEX — n'est pas un problème non plus : un objet magnétique immobile à distance fixe produit un offset constant, et l'indice K ne voit pas les offsets. La seule règle est que tout soit rigide et fixe.

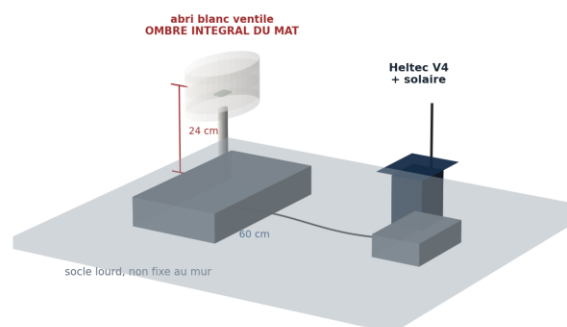
8.5 L'implantation

Montage de la tête magnétique RM3100 + Heltec V4

A. Tube-puits — configuration de référence
dérive thermique 0,1 nT/jour, aucun bras de levier



B. Mat court sur terrasse — quand on ne peut pas creuser
24 cm hors socle MAXIMUM, sinon la flexion domine tout



Le tube PVC de 20 mm est un FOURREAU DE CÂBLE, pas un mat porteur : le module RM3100 (25 mm) n'y entre pas, et un mat de 20 mm fléchit au soleil de 2218 nT à 1,50 m. Le puits du montage A se fait en PVC 40 mm.

A gauche la configuration à viser, à droite celle du repli sur terrasse.

Le capteur va au fond d'un puits en PVC 40 mm, à 70 cm, ou l'amplitude thermique quotidienne tombe sous 0,1 degré. Le tube de 20 mm est un FOURREAU DE CÂBLE, pas un mat porteur : le module RM3100 fait 25 mm de côté et n'y entre pas, et un mat de 20 mm fléchit au soleil de 2218 nT à 1,50 m.

Une minute d'arc vaut 12 nT

La composante verticale du champ vaut 42 200 nT sous nos latitudes. Faire basculer le capteur d'un angle delta en fait basculer une partie dans l'horizontale : une minute d'arc — 0,3 mm de flexion au bout d'un bras d'un mètre — donne déjà 12 nT, soit plus du double du seuil K1.

Sur terrasse, quand on ne peut pas creuser : 24 cm hors socle MAXIMUM, socle lourd pose et jamais fixe au mur, abri blanc ombrant le capteur ET LA TOTALITÉ DU MÂT. Ombler le seul capteur ne sert à rien : c'est le mat qui fléchit.

Le détail chiffre est dans la fiche FICHE_CÂBLAGE_RM3100_Heltec-V4.

8.6 Propreté magnétique

Le ordinateur est lui-même une source magnétique. Un Heltec V4 à 80 MHz ou un Teensy 4.1 à 600 MHz consomme quelques dizaines à une centaine de milliampères ; la boucle de courant correspondante produit :

Distance	Champ parasite	Verdict
10 cm	~6 nT	domine la mesure
20 cm	~0,8 nT	perceptible
30 cm	~0,2 nT	minimum acceptable
50 cm	~0,05 nT	recommandé

- Trente centimètres minimums entre le ordinateur et le capteur, cinquante de préférence.
- Sous-cadencer le processeur : aucune puissance de calcul n'est nécessaire pour lire un capteur à 10 ou 40 Hz, et la consommation chute avec sa variabilité. 80 MHz sur l'ESP32-S3, commande CLK=150 sur le Teensy.
- Variante filaire seulement : le magjack RJ45 contient des transformateurs à noyau ferrite, objet magnétiquement perméable, à placer aussi loin et à fixer rigidement.
- Sur la tête elle-même, rien d'autre que le capteur et ses condensateurs céramiques.
- Variante LoRa : l'OLED du nœud reste éteint, et la salve d'émission est blanchée par le firmware. L'acier statique — blindage USB-C, ressorts IPEX — ne pose pas de problème tant que tout est rigidement fixe : un objet magnétique immobile à distance fixe ne produit qu'un offset, et l'indice K ne voit pas les offsets.
- L'alimentation qui descend dans le câble doit emprunter une PAIRE TORSADÉE, aller et retour dans la même paire : la boucle est alors minuscule. Aller sur une paire et retour sur une autre produit environ 1 nT à vingt centimètres.

8.7 Implantation du site

- Vingt à trente mètres de la maison, à l'écart de la route et de l'allée.
- Tube PVC enterré verticalement, capteur en profondeur, une vingtaine de centimètres émergeant. L'inertie thermique du sol fait office de thermostat.
- Orientation du capteur alignée sur le nord géomagnétique, tube d'aplomb et fixe : une inclinaison d'une minute d'arc déplace les composantes de 14 nT.
- Le comptage d'impulsions culturelles affiche dans le rapport est la mesure de qualité du site. Au-delà d'une quarantaine par jour, éloigner le capteur.

9. Exploitation opérationnelle

9.1 L'échelle K et la propagation HF

Indice K	Conséquence et conduite à tenir
0 à 2	Propagation HF nominale. Rien à signaler.
3	Légère dégradation des liaisons transpolaires. Bandes basses inchangées.
4	MUF en baisse, absorption accrue. Surveiller les liaisons de plus de 1500 km.
5	MUF effondrée aux hautes latitudes, absorption aurorale. Préparer un repli VHF/UHF ou satellite.
6	Liaisons HF longue distance peu fiables. Basculer vers un chemin alternatif : satellite, mesh, relais.
7	HF largement inutilisable au-delà du NVIS. Repli obligatoire.
8 et 9	Panne HF généralisée. Risque de courants induits sur les longues lignes conductrices.

9.2 Le délai que donne un commencement brusque

Un commencement brusque est une marche de dix à cinquante nanoteslas en quelques minutes. Il précède la phase principale de l'orage de deux à huit heures : c'est le délai dont on dispose pour reconfigurer les liaisons avant la dégradation. La station l'annonce dès sa détection, avec son heure et son amplitude.

9.3 La station comme référence diurne

L'export IAGA-2002 produit par la station est directement relu par les chaînes de traitement de lève magnétique. Utiliser sa propre station plutôt qu'un observatoire distant de plusieurs dizaines de kilomètres ramène le résidu de correction diurne bien en dessous du nanotesla.

10. Dépannage

Symptôme	Cause probable et remède
La fenêtre s'ouvre et se referme aussitôt	Erreur au démarrage. Le programme écrit alors <code>geomag_observer_erreur.txt</code> à côté de l'exécutable : ce fichier contient la trace complète. Le plus souvent, l'archive a été décompressée incomplètement, ou un antivirus a mis un fichier de <code>_internal</code> en quarantaine. Redécompresser l'archive entière dans un dossier accessible en écriture.
Alarme dès le démarrage	La ligne de base n'est pas encore mûre. Elle s'arme après deux minutes. Si l'alarme persiste, vérifier le seuil et la propriété magnétique du site.
Le cadran reste à zéro	Acquisition non démarrée, ou capteur muet. Vérifier la barre d'état : elle affiche le nombre d'échantillons et la cadence réelle.
Onglets d'analyse vides	Normal avant une quinzaine de minutes d'enregistrement. Vérifier que l'analyse automatique est cochée.
dB/dt affiche --.-	Moins d'une minute d'historique. La mesure exige un écart d'une minute entre deux moyennes, par construction.
Indice K anormalement élevé par temps calme	Site pollué. Regarder le comptage d'impulsions culturelles dans le rapport : au-delà d'une quarantaine par jour, le capteur est trop près d'une source mobile.
Déclinaison manifestement fautive	Le dossier <code>_internal</code> a été modifié ou incomplètement décompressé. Redécompresser l'archive en entier.
Aucune trame de la tête Teensy	Lancer <code>GEOMAG-Observer.exe --selftest</code> : il vérifie que le protocole de trame et le décodeur sont d'accord. Vérifier ensuite le port et le format FMT du firmware.
Dérive thermique visible	Capteur insuffisamment enterré. L'amplitude thermique doit rester sous deux degrés sur la journée.

Annexe A. Ligne de commande

Option	Effet
<code>--headless</code>	Analyse une journée simulée et écrit les figures
<code>--daemon</code>	Acquisition continue, sans interface
<code>--teensy PORT</code>	Tête Teensy sur port série
<code>--teensy-udp [PORT]</code>	Tête Teensy en UDP, port 10077 par défaut
<code>--spi / --i2c</code>	Capteur câble directement sur Raspberry Pi
<code>--selftest</code>	Vérifie le protocole de trame de la tête
<code>--thème dark light</code>	Thème de démarrage
<code>--logo [FICHIER]</code>	Extrait le logo embarqué
<code>--config FICHIER</code>	Fichier de réglages à utiliser
<code>--quiet-day</code>	Journée calme simulée
<code>--dirty-site</code>	Site pollué simulé

Annexe B. Fichiers produits

Fichier	Contenu
<code><code><AAAAMMJJ>min.min</code>	IAGA-2002, données minute
<code><code><AAAAMMJJ>.csv</code>	Données minute brutes : t_unix, H, E, Z, F, T
<code>geomag_observer.json</code>	Réglages de la station

Annexe C. Glossaire

Terme	Définition
Indice K	Indice local d'activité géomagnétique, de 0 à 9, calculé sur la plage de variation d'un bloc de trois heures après retrait de la courbe Sq.
K9	Plage de variation, en nT, correspondant à K = 9 pour la station. Dépend de la latitude géomagnétique.
Courbe Sq	Variation diurne des jours calmes, produite par les courants ionosphériques suivant le Soleil.
SSC	Sudden Storm Commencement : marche brusque du champ marquant l'arrivée d'une perturbation.
dB/dt	Vitesse de variation du champ, en nT/min. Indicateur du risque de courants induits.
IAGA-2002	Format d'échange standard des observatoires magnétiques.
H, E, Z	Composantes du champ : nord géomagnétique, est géomagnétique, vertical.
MUF	Maximum Usable Frequency : fréquence maximale utilisable pour une liaison HF donnée.
Méthode FMI	Méthode itérative de calcul de l'indice K, avec reconstruction pondérée de la courbe Sq.

Annexe D. Licence

GEOMAG-Observer et le firmware de la tête magnétique sont diffusés sous licence MIT. Le fichier LICENSE, dans le dossier de l'application, donne le texte complet, les licences des bibliothèques embarquées dans l'exécutable, et les limites d'usage de l'instrument.

Ce que l'instrument ne garantit pas

Les indications de propagation HF sont une aide à la décision, jamais une garantie de disponibilité de liaison. Aucun dispositif de secours ne doit dépendre de cette seule station.

La qualité de la mesure dépend entièrement de l'implantation du capteur : un site pollué fabrique un indice K élevé par temps géomagnétiquement calme.

Annexe E. Sources

- HamSCI — Personal Space Weather Station, projet magnétomètre RM3100.
- NASA STEN — Arduino Magnetometer for Space Weather Studies.
- PNI Sensor Corporation — manuel RM3100.
- ArduPilot et PX4 — carte des registres RM3100 : REVID 0x22, 75 LSB/uT à CC = 200.
- IAGA — échelle K de Bartels, méthode FMI.
- ppigrf — champ de référence IGRF-14.